

AX

HR AX Smart Evaluator

근거 기반 자기소개서 AI 역량 평가 및 서류 검증 시스템



Vertex AI Enterprise Proxy

CapStone SW Presentation

✨ 캡스톤 디자인 중간 진행사항 발표

# 근거 기반 자기소개서 AI 역량 평가 시스템

주관적 감을 배제하고 지원서 본문 속 **실제 성과 문장(Grounding)**을 캡처하여 1초 만에 점수화합니다.

01. 문제 정의

02. 사용자

03. 핵심 가치

04. 실현 가능성

05. 시스템 설명

06. GitHub 링크

## 01 문제 정의 (Problem Definition)

80시간 피로도

**380~500건**

공고당 서류 폭주 → 검토에만 80~100시간 매물

AI 자소서 범람

**68.4% AI 사용**

구직자 대부분 AI 활용 → 영혼 없는 자소서 급증

Bad Hire 손실

**3,500만 원/건**

주관적 검증 부실 → 조기 퇴사율 27.5% 초래

반면교사: 2014 아마존 AI 채용 실패 사례의 교훈

과거 아마존 AI 시스템의 실패

1. 남성 편향 데이터 학습 & 편향 차단 규제 부재
2. AI가 human-in-the-loop 없이 최종 합/불 독단 결정

✓ HR AX Smart Evaluator의 혁신

1. PII 마스킹 필터로 성별/신상 편향 완벽 차단
2. Human-in-the-Loop: AI는 원문 근거만 제시, 최종 판단은 100% 인사권자가 수행

## 02 사용자 (User Personas & Pain Points)

### 박현우 팀장 (대기업 HR 채용 담당자)

인사담당자

"서류가 너무 많아 다 검토하기 힘들네요... 외부 인력을 써도 평가 기준이 회사와 다르고, 주관적인 느낌 대신 **100% 원문 근거**를 1초 만에 확인하고 싶어요."

- 핵심 니즈: 500건 서류 중 성과 근거 수재 **1초 스크리닝**
- 해결 가치: 검토시간 80% 절감 + 면접 질문 준비 **0분**

### 이지은 지원자 (기업 취업준비생)

지원자

"제 지원서가 블라인드 채용 규정에 맞게 신상 차별 없이 **공정하고 일관된 직무 역량** 기준으로 평가받는지 확신이 들지 않아요."

- 핵심 니즈: **PII 자동 마스킹**으로 공정한 블라인드 평가 보장
- 해결 가치: 주관 배제, 오직 서류 속 **실제 직무 성과**와 근거로만 평가

## 03 핵심 가치 (Core Value)

### ● Grounding Evidence

실제 성과 문장 캡처

수식어 거품 제거 → 수치 성과 문장 캡처

### ● Explainable AI (XAI)

원문 근거 100% 증명

"왜 85점인가?" → 본문 원문 근거 증명

### 🔗 Continuous Pipeline

서류 → 면접 직결

서류 약점 → 구조화 면접 질문 연동

💡 "AI는 사람을 대체하는 인사권자가 아니라, 사람의 판단을 돕고 채용을 더 공정하고 효율적으로 발전시키는 100% 근거 보조 솔루션입니다."

🚀 **엔터프라이즈 비정형 데이터 검증 엔진의 3대 확장성 (Versatility & Scalability)**

R&D / 법무 / HR 통합 모듈

🌐 **1. 범용성 (Versatility)**

HR 자소서를 넘어 R&D 특허 분석, 기술 보고서 스크리닝, 법무 계약서 리스크 검증 등 기업 내 모든 비정형 문서 텍스트에 동일 엔진 100% 이식 가능

⚙️ **2. 활용성 (Applicability)**

인사 가중치 슬라이더처럼 R&D 부서에서도 "신규성 40%, 기술난이도 30%, 실험충실도 30%" 등 부서별 커스텀 배점 기준표를 1초 만에 유연 적용

📈 **3. 확장성 (Scalability)**

Express Gateway + GCP Vertex AI + BigQuery Audit 3-Tier 아키텍처로 설계되어 사내 전체 VPC 인프라 및 멀티 LLM(RAG DB)으로 무제한 연동 확장

🎯 **AX 효능감의 핵심: 단순 수평적 요약 → 종적(Vertical) 의사결정 파이프라인 관통**

전 직급 AX 효능감 100% 충족

**1단계. 말단 실무진 (채용 담당자)**

실무 생산성

단순 요약을 넘어 자소서 본문 100% Grounding 캡처(●●●) 및 PII 마스킹 적용 → 서류 검토 시간 90% 감축

**2단계. 중간 관리자 (면접관/팀장)**

면접 연결성

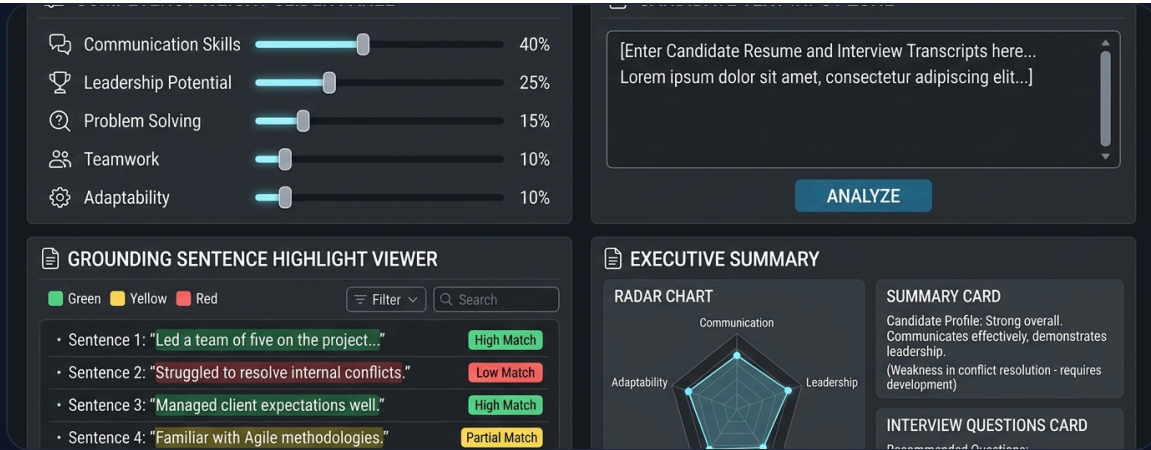
서류 약점-리스크 문장 기반 맞춤형 심층 면접 질문 3종 & 검증 체크리스트 자동 생성 → 면접 준비시간 0분 연동

**3단계. 경영진/C-Level (인사본부장)**

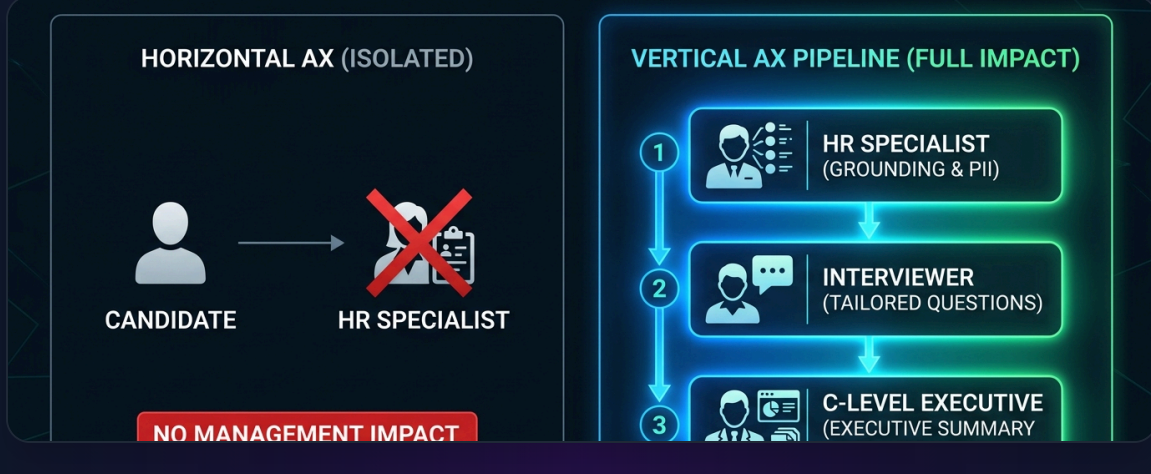
경영 의사결정

지원자 매트릭스 비교 + 1클릭 Executive Summary 보고서 + BigQuery Audit Logs → 데이터 기반 확신 있는 최종 채용 판단

📄 [화면 구성] 핵심 UI 레이아웃 구조 (가중치 슬라이더, 본문 텍스트, Grounding 캡처 ●●●, 면접 질문)



[의사결정 파이프라인] 수평적 AX 한계 극복 → 종적(Vertical) 3단계 AX 의사결정 파이프라인 비교



#### 04 실현 가능성 & 12주 개발 로드맵 (Feasibility & 12-Week Roadmap)

서류 1건당 검토

**2.5분**

⚡ 80% 단축

총 서류 검토 기간

**2일 이내**

🕒 85% 감소

근거 검증 비율

**100%**

🔍 5배 향상

면접 질문 준비

**0분**

📄 자동 추출

📅 12주 단계별 완결 개발 로드맵 (100% 개발 실현 가능성 보장)

12주 내 100% 개발 완료

Week 1~2

완료 ✓

Core MVP 구축

Grounding 엔진, 역량 슬라이더, Vertex AI 프록시 게이트웨이 완수

Week 3~4

진행 중 ⚡

성능 최적화

Web Worker 백그라운드 파싱, 비동기 렌더링(60fps), Vitest 단위 테스트

Week 5~6

예정

Fuzzy & PII

Levenshtein 오타 매칭 엔진 & PII 자동 익명화 마스킹 필터

Week 7~8

예정

PDF/Batch 파서

pdfjs-dist 대량 파일 파싱, IndexedDB 로컬 캐싱 & Rate Limit Queue

Week 9~12

예정

Prompt Studio

기업 맞춤 프롬프트 에디터, 자소서 상호 표절을 매트릭스, 종합 검증

💡 교수님 검토용 개발 가능성 증명: 이미 가장 복잡한 핵심 파이프라인(Grounding 엔진 & Vertex AI 엔터프라이즈 게이트웨이)이 Week 1~2 내 완벽 구축되었으며, 주차별 세분화된 GitHub Milestones & Issues로 관리되어 12주 내 100% 최종 완성이 보장됩니다.

05

시스템 설명 (User Flow & System Architecture)

📄

시스템 5단계 유저 플로우 (User Journey Flow)

Step 1. 공고 & 가중치 설정

직무별 5대 역량 슬라이더 비중 조절

Step 2. PII 마스킹 제출

Gateway에서 전화번호/이메일 익명화 선처리

Step 3. Vertex AI 파이프라인

Gemini 2.5/1.5 Flash 근거 문장 캡처

Step 4. XAI 근거 검증

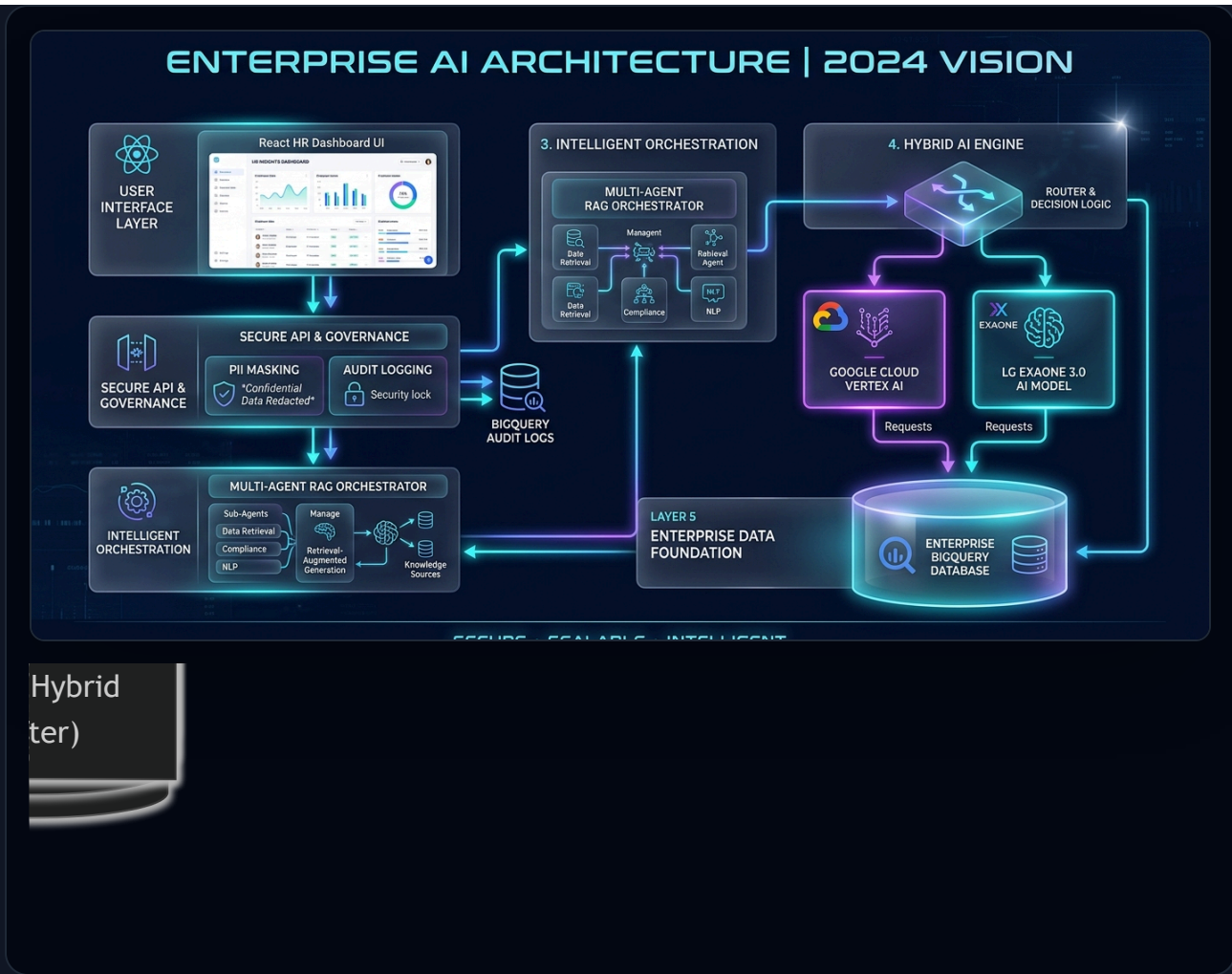
레이더 차트 & 원문 위 🟢/🔴 1:1 하이라이트

Step 5. 면접 질문 & PDF 출력

서류 약점 기반 면접질문지 & 1클릭 PDF 인쇄

🏢

대기업 엔터프라이즈 시스템 아키텍처 & LG EXAONE 3.0 하이브리드 연동



### 🔥 기술 스택 선정 이유 & 타당성 근거 (Technical Rationale)

| 기술 구성 요소                | 선정 기술 스택                                              | 기술 선정 및 아키텍처 타당성 근거 (Technical Rationale)                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend SPA            | React 18 + Vite 6 + Tailwind CSS                      | 컴포넌트 단위 실시간 가중치 슬라이더 UI 렌더링, Vite의 HMR 빌드 생산성, Tailwind 기반 모던 다크모드 대시보드.                            |
| Backend Gateway Server  | Node.js Express Proxy Gateway (server/proxyServer.js) | 브라우저단 API Key 노출 100% 방지(3-Tier 보안), REST API 엔드포인트 수립, CORS 허용 및 GCP Service Account OAuth2 자동 갱신. |
| Relational DB           | GCP Cloud SQL / PostgreSQL / IndexedDB                | 지원자 인적사항, 채용 공고, 세부 역량 점수 트랜잭션의 ACID 영구 보장 및 브라우저 IndexedDB 로컬 빠른 캐싱.                               |
| Vector DB & RAG         | GCP Vector Search / ChromaDB (Milestone 5)            | 기업별 맞춤 인재상, 직무별 평가 기준표, 금기어/필수 키워드를 벡터화하여 AI 평가 시 RAG Context로 주입.                                  |
| AI Engine & Multi-Agent | Google Cloud Vertex AI + HR Multi-Agent Pipeline      | 대기업 표준 Zero Data Retention 준수, PII 익명화 → RAG 검색 → Grounding 문장 캡처 → 면접 질문 생성 연쇄 에이전트.               |
| Security & Audit        | Regex PII Anonymizer + BigQuery Audit Logs            | 개인정보보호법 및 블라인드 채용 준수, 평가자 IP 및 원문 근거 캡처 내역의 100% 감사 이력 보존.                                          |

06 GitHub 링크 (Repository & Docs)

 **Main Repository**  
CapStone-SW- GitHub 원격 저장소

 **GitHub Milestones**  
5대 마일스톤 & 스프린트 일정표

 **GitHub Issues**  
기술 병목 및 PII 마스킹 이슈 모음